Integrale cu parametru

- Să se calculeze următoarele integrale cu parametru:

9 $F(y) = \int_0^{\pi/2} \ln(y^2 - \sin^2 x)\,dx$, $y > 1$ (*)

PASUL 1: $f(x,y) = \ln(y^2 - \sin^2 x)$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ și $y > 1$

- $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \Rightarrow \sin x \in [0,1] \Rightarrow \sin^2 x \in [0,1] \Rightarrow -\sin^2 x \in [-1,0] \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow -1 \le -\sin^2 x \le 0$

$y > 1 \Rightarrow 1 < y^2$ $\Big| \Rightarrow 0 < y^2 - \sin^2 x \Rightarrow$ Funcția f e bine definită ①

- f e continuă în ansamblul variabilelor (operații și compuneri cu funcții continue) $\Rightarrow$

$\Rightarrow F(y)$ continuă ②

- $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{y^2 - \sin^2 x}$ continuă $\Rightarrow F(y)$ derivabilă ③

Din ①, ② și ③ $\Rightarrow$ se poate aplica regula lui Leibniz

PASUL 2: $F'(y) = \int_0^{\pi/2} \frac{2y}{y^2 - \sin^2 x}\,dx$

$t = \operatorname{tg} x \Leftrightarrow t = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow t^2 = \frac{\sin^2 x}{1 - \sin^2 x} \Leftrightarrow t^2 - t^2 \sin^2 x = \sin^2 x \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow t^2 = (1+t^2)\sin^2 x \Leftrightarrow \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$

$x = \operatorname{arctg} t \Rightarrow dx = \frac{1}{1+t^2}\,dt$

$x = 0 \Rightarrow t = 0$

$x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = \infty$

$$F'(y) = \int_0^{\infty} \frac{2y}{y^2 - \frac{t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{1}{1+t^2}\,dt = \int_0^{\infty} \frac{2y}{y^2(1+t^2) - t^2}\,dt =$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{2y}{y^2 + (y^2-1)t^2}\,dt = \frac{2y}{y^2-1} \int_0^{\infty} \frac{1}{t^2 + \left(\sqrt{\frac{y^2}{y^2-1}}\right)^2}\,dt =$$

$$= \frac{2y}{y^2-1} \cdot \sqrt{\frac{y^2-1}{y^2}} \operatorname{arctg}\left(\sqrt{\frac{y^2-1}{y^2}}\, t\right)\Big|_0^{\infty} = \frac{\pi}{\sqrt{y^2-1}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F(y) = \int \frac{\pi}{\sqrt{y^2-1}}\,dy = \pi \ln\left(y + \sqrt{y^2-1}\right) + C \quad (**)$$

(**) $F(2) = \pi \ln(2+\sqrt{3}) + C$

(*) $F(2) = \int_0^{\pi/2} \ln(4 - \sin^2 x)\,dx =$?

10. $F(y) = \int_0^{\tilde{\pi}} \frac{\ln(1+y\cos x)}{\cos x}\,dx$, $|y|<1$ (*)

PASUL 1: $f(x,y) = \frac{\ln(1+y\cos x)}{\cos x}$, $x \in [0,\tilde{\pi}]$, $y \in (-1,1)$

$\cos x \neq 0$, $x \in [0,\tilde{\pi}]$ $\Rightarrow x \in \left[0, \frac{\tilde{\pi}}{2}\right) \cup \left(\frac{\tilde{\pi}}{2}, \tilde{\pi}\right]$

$|y|<1$, $|\cos x| \leq 1$ $\Rightarrow |y\cos x| < 1 \Rightarrow y\cos x > -1 \Rightarrow y\cos x + 1 > 0$

f nu e definită în $x = \frac{\tilde{\pi}}{2}$ $\longrightarrow$ prelungesc prin continuitate în $x = \frac{\tilde{\pi}}{2}$:

$\lim_{x\to\frac{\tilde{\pi}}{2}} f(x,y) = \lim_{x\to\frac{\tilde{\pi}}{2}} \frac{\ln(1+y\cos x)}{\cos x} \overset{\left[\frac{0}{0}\right]}{\underset{\text{l'H}}{=}} \lim_{x\to\frac{\tilde{\pi}}{2}} \frac{-y\sin x}{(1+y\cos x)\cdot(-\sin x)} = y \in (-1,1) \Rightarrow$

$\Rightarrow f$ poate fi prelungită prin continuitate în punctul $\left(\frac{\tilde{\pi}}{2}, y\right)$ cu valoarea y

f e bine definită ①

f e continuă în ansamblul variabilelor (operații și compuneri cu funcții continue) ② $\Rightarrow$

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{1+y\cos x}$ continuă (operații și compuneri cu funcții continue) ③

$\Rightarrow$ Se poate aplica regula lui Leibniz

PASUL 2: $F'(y) = \int_0^{\tilde{\pi}} \frac{1}{1+y\cos x}\,dx$

$t = \operatorname{tg}\frac{x}{2} \Rightarrow \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$x = 2\operatorname{arctg} t \Rightarrow dx = \frac{2}{1+t^2}\,dt$

$x = 0 \Rightarrow t = 0$

$x = \frac{\tilde{\pi}}{2} \Rightarrow t = \infty$

$F'(y) = \int_0^{\infty} \frac{1}{1+y\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2}\,dt = 2\int_0^{\infty} \frac{1}{1+t^2+y-yt^2}\,dt =$

$= 2\int_0^{\infty} \frac{1}{t^2(1-y)+1+y}\,dt = \frac{2}{1-y}\int_0^{\infty} \frac{1}{t^2+\frac{1+y}{1-y}}\,dt =$

$= \frac{2}{1-y}\cdot\sqrt{\frac{1-y}{1+y}}\operatorname{arctg}\left(\sqrt{\frac{1-y}{1+y}}\,t\right)\Big|_0^{\infty} = \frac{\tilde{\pi}}{\sqrt{1-y^2}} \Rightarrow$

$F(y) = \int \frac{\tilde{\pi}}{\sqrt{1-y^2}}\,dy = \tilde{\pi}\arcsin y + C$ (**)

(**) $F(0) = 0 + c = c$

(*) $F(0) = \int_0^{\tilde{\pi}} \frac{\ln 1}{\cos x}\,dx = 0$ $\Rightarrow c = 0 \Rightarrow$ **$F(y) = \tilde{\pi}\arcsin y$**

11. $F(y) = \int_0^{\pi/2} \ln\left(\frac{1+y\cos x}{1-y\cos x}\right) \cdot \frac{1}{\cos x}\, dx$, $|y|<1$ (*)

PASUL 1 $f(x,y) = \ln\left(\frac{1+y\cos x}{1-y\cos x}\right) \cdot \frac{1}{\cos x}$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$, $y \in (-1,1)$

f nu e definită în $x = \frac{\pi}{2}$ $\longrightarrow$ prelungesc prin continuitate în $x = \frac{\pi}{2}$:

$\lim\limits_{x \nearrow \frac{\pi}{2}} f(x,y) = \lim\limits_{x \nearrow \frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1+y\cos x}{1-y\cos x}\right) \cdot \frac{1}{\cos x} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow f$ poate fi prelungită prin continuitate în punctul $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ cu valoarea 0

f e bine definită ①

f e continuă în ansamblul variabilelor (operații și compuneri cu funcții continue) ②

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1-y\cos x}{1+y\cos x} \cdot \frac{\cos x(1-y\cos x) + \cos x(1+y\cos x)}{(1-y\cos x)^2} = \frac{2}{1-y^2\cos^2 x} \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ continuă în ansamblul variabilelor (operații și compuneri cu funcții continue) ③

Din ①, ② și ③ $\Rightarrow$ se poate aplica regula lui Leibniz

PASUL 2 $F'(y) = \int_0^{\pi/2} \frac{2}{1-y^2\cos^2 x}\, dx$

$t = \operatorname{tg} x \Rightarrow \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$

$x = \operatorname{arctg} t \Rightarrow dx = \frac{1}{1+t^2}\, dt$

$x = 0 \Rightarrow t = 0$

$x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = \infty$

$F'(y) = 2\int_0^{\infty} \frac{1}{1-y^2 \cdot \frac{1}{1+t^2}} \cdot \frac{1}{1+t^2}\, dt = 2\int_0^{\infty} \frac{1}{t^2+1-y^2}\, dt = \frac{2}{\sqrt{1-y^2}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{1-y^2}} \Big|_0^{\infty}$

$= \frac{\pi}{\sqrt{1-y^2}} \Rightarrow$

$\Rightarrow F(y) = \int \frac{\pi}{\sqrt{1-y^2}}\, dy = \pi \arcsin y + C$ (**)

(**) $F(0) = 0 + c = c$

(*) $F(0) = \int_0^{\pi/2} \frac{\ln 1}{\cos x}\, dx = 0$ $\Rightarrow c = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ **$F(y) = \pi \arcsin y$**

12. $F(y) = \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}(y \cdot x)}{x(1+x^2)}\,dx$, $y \in \mathbb{R}$, $|y| < 1$ (*)

PASUL 1

$f(x,y) = \frac{\operatorname{arctg}(y \cdot x)}{x(1+x^2)}$, $x \in (0,\infty)$, $y \in (-1,1)$

f nu e definită în $x=0$ și $x=\infty$ → prelungire prin continuitate în $x=0$ și $x=\infty$

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x,y) = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{\operatorname{arctg}(y\cdot x)}{x(1+x^2)} \overset{[\frac{0}{0}]}{\underset{l'H}{=}} \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{y}{(1+y^2x^2)(1+3x^2)} = y \in (-1,1)$

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x,y) = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{\operatorname{arctg}(y\cdot x)}{x(1+x^2)} = 0$ ⇒

⇒ f poate fi prelungită prin continuitate
f e bine definită
f e continuă în ansamblul variabilelor (operații și compuneri cu funcții continue) ⇒

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x(1+x^2)} \cdot \frac{1}{1+y^2x^2} \cdot x = \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2x^2)}$ continuă

⇒ Se poate aplica regula lui Leibnitz

PASUL 2

$F'(y) = \int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^2y^2)}\,dx$

$(Ax+B)(1+x^2y^2) + (Cx+D)(1+x^2) = 1 \iff Ax + Ax^3y^2 + B + Bx^2y^2 +$
$+ Cx + Cx^3 + D + Dx^2 = 1 \iff x^3(Ay^2+C) + x^2(By^2+D) + x(A+C) + (B+D) = 1 \iff$

$\Rightarrow \begin{cases} Ay^2 + C = 0 \\ By^2 + D = 0 \\ A + C = 0 \Rightarrow C = -A \\ B + D = 1 \Rightarrow D = 1 - B \end{cases}$

$\Rightarrow A(y^2-1) = 0 \Rightarrow A = 0 \Rightarrow C = 0$

$\Rightarrow B(y^2-1) = -1 \Rightarrow B = \frac{1}{1-y^2} \Rightarrow D = -\frac{y^2}{1-y^2}$

$\Rightarrow \frac{1}{(1+x^2)(1+x^2y^2)} = \frac{1}{(1+x^2)(1-y^2)} - \frac{y^2}{(1+x^2y^2)(1-y^2)}$

$F'(y) = \int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1-y^2)}\,dx - \int_0^{\infty} \frac{y^2}{(1+x^2y^2)(1-y^2)}\,dx = \frac{\tilde{\pi}}{2(1+y)}$

$I_1 = \int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1-y^2)}\,dx = \frac{1}{1-y^2} \operatorname{arctg} x \Big|_0^{\infty} = \frac{\tilde{\pi}}{2(1-y^2)}$

$I_2 = \int_0^{\infty} \frac{y^2}{(1+x^2y^2)(1-y^2)}\,dx = \frac{1}{1-y^2} \int_0^{\infty} \frac{1}{x^2+\frac{1}{y^2}}\,dx =$

$= \frac{1}{1-y^2} \cdot y \operatorname{arctg}(x\cdot y) \Big|_0^{\infty} = \frac{\tilde{\pi} y}{2(1+y^2)}$

$$F(y) = \int \frac{\frac{\pi}{4}}{2(1+y)}\,dy = \frac{\pi}{2}\ln(1+y) + C \quad (**)$$

$(**)$ $F(0) = 0 + c = c$

$(*)$ $F(0) = \int_0^{\wedge} \frac{\operatorname{arctg} 0}{x(1+x^2)}\,dx = 0$

$\Rightarrow c = 0 \Rightarrow$ **$F(y) = \frac{\pi}{2}\ln(1+y)$**

13. $$F(y) = \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{arctg}(y \cdot \operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x}\,dx, \quad y>0,\ y\neq 1 \quad (*)$$

PASUL 1 $$f(x,y) = \frac{\operatorname{arctg}(y \cdot \operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x}, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \ y>0,\ y\neq 1$$

f nu e definită în $x=0$ și $x=\frac{\pi}{2}$ $\rightarrow$ prelungesc prin continuitate în $x=0$ și $x=\frac{\pi}{2}$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x,y) = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{\operatorname{arctg}(y\cdot\operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x} \overset{\left[\frac{0}{0}\right]}{\underset{\text{l'H}}{=}} \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{y}{\cos^2 x \cdot \cos^2 x (1+y^2\operatorname{tg}^2 x)} = y \ (\text{finită})$$

$$\lim_{\substack{x\to \pi/2\\ x<\pi/2}} f(x,y) = \lim_{\substack{x\to \pi/2\\ x<\pi/2}} \frac{\operatorname{arctg}(y\cdot\operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x} = 0$$

$\Rightarrow$ f poate fi prelungită prin continuitate

f e bine definită

f e continuă (operații și compuneri cu funcții continue) $\Rightarrow$

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{y^2\operatorname{tg}^2 x + 1}$ continuă

$\Rightarrow$ Se poate aplica regula lui Leibniz

PASUL 2 $$F'(y) = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{y^2\operatorname{tg}^2 x + 1}\,dx$$

$\operatorname{tg} x = t \Rightarrow x = \operatorname{arctg} t \Rightarrow dx = \frac{1}{1+t^2}\,dt$

$x = 0 \Rightarrow t = 0$

$x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = \infty$

$$F'(y) = \int_0^{\infty} \frac{1}{y^2t^2+1} \cdot \frac{1}{1+t^2}\,dt \overset{(a)}{=} \frac{\frac{\pi}{4}}{2(1+y)} \Rightarrow$$

$\Rightarrow F(y) = \frac{\pi}{2}\ln(1+y) + C \quad (**)$

$(**)$ $F(0) = 0 + c = c$

$(*)$ $F(0) = 0$

$\Rightarrow c = 0 \Rightarrow$ **$F(y) = \frac{\pi}{2}\ln(1+y)$**